Nom _____

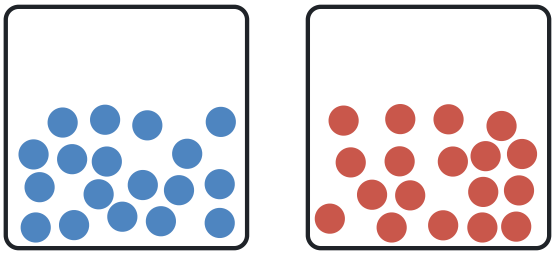
Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · Calor i temperatura

Sessió 3. A la vida diària diem «fa calor» o «tinc calor», però en ciència la calor i la temperatura són coses diferents.

La **temperatura** indica com d'agitades estan les partícules d'un cos (com més temperatura, més es mouen). Es mesura amb el termòmetre, en °C o en K. La **calor** és l'**energia que passa** d'un cos calent a un de més fred perquè estan a temperatures diferents. Es mesura en joules. La calor sempre passa del cos **més calent** al **més fred**, fins que tots dos tenen la mateixa temperatura: l'**equilibri tèrmic**. Els cossos no «tenen» calor: la calor és energia en trànsit.



aigua freda **aigua calenta**

1 **Calor o temperatura?** Corregeix les frases. a) «Tanca la porta, que entra el fred.» b) «Aquesta sopa té molta calor.» c) «L'abric dona calor.»

2 **Una banyera i una tassa.** Una banyera d'aigua a 40 °C i una tassa de te a 80 °C. Quina té més temperatura? Quina pot cedir més calor en refredar-se fins a 20 °C? Per què?

3 **L'equilibri tèrmic.** Poses una cullera de metall en un bol de sopa calenta. Explica què passa amb la temperatura de cadascun i quan s'atura el procés. Dibuixa una fletxa que indiqui cap on va la calor.

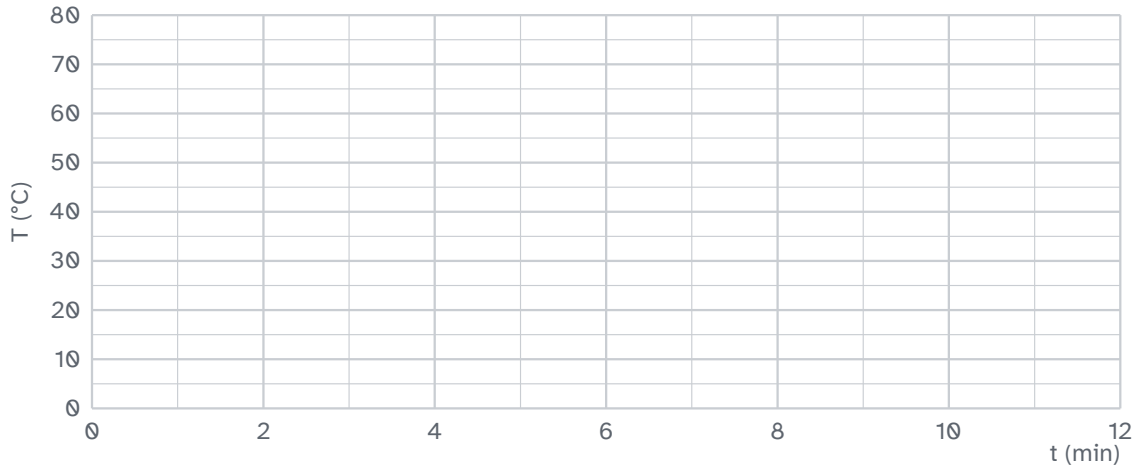
4 **El termòmetre.** Per què hem d'esperar una estona amb el termòmetre sota l'aixella abans de llegir la febre?

5 **Kelvin.** L'aigua bull a 100 °C i es congela a 0 °C. Passa-ho a K. La temperatura del cos humà és 36,5 °C: quants K són?

6 **Cafè amb llet.** Aboquem llet freda de la nevera en un cafè calent. Cap on va la calor? Quan s'atura? Dibuixa-ho amb una fletxa.

7 **Dos recipients en contacte.** Posem un got de metall amb 200 g d'aigua calenta dins d'un recipient aïllat amb 200 g d'aigua freda, i mesurem les dues temperatures cada 2 minuts.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12
Aigua calenta (°C)	70	58	50	45	42	41	40
Aigua freda (°C)	10	22	30	35	38	39	40



a) Representa les dues sèries a la quadrícula amb dos colors. b) Cap on va la calor? Quan s'atura? Quina és la temperatura d'equilibri? c) Suma les dues temperatures a cada moment. Què observes? Per què creus que passa, si les dues masses són iguals?

8 **Amb partícules.** Dibuixa les partícules de l'aigua calenta i de l'aigua freda de l'exercici 7 al principi i a l'equilibri. Com dibuixes que es mouen més o menys?